

SOP-SH-01 — Schema Design

Kode	SOP-SH-01
Pemilik	Shikamaru (DBA / Data Architect)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	DAMA-DMBOK (Data Modeling), Normalisasi Codd (3NF/BCNF), Dimensional modeling (Kimball), tools/erd-template.md, tools/data-dictionary.md
COBIT	APO14 (Managed Data), BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Menghasilkan skema basis data yang **sehat** — ternormalisasi (default 3NF), bebas anomali, integritas terjaga (FK/constraint), dan menegakkan **Data SACRED** (kolom audit + soft-delete) — sebelum dikonsumsi BE & lanjut ke Pre-Tata Gate.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: desain skema untuk fitur baru / entity baru (cth Proyek-Contoh: profil user, order, payment, cart, order line).
- **Tidak berlaku**: perubahan skema existing (pakai SOP-SH-02 Migration), tuning index murni (SOP-SH-05).

3. Definisi & Istilah

- **3NF (Bentuk Normal Ketiga)** — tabel di mana tiap kolom non-kunci bergantung penuh hanya pada primary key; menghilangkan redundansi & anomali.
- **Anomali** — bug data akibat redundansi (update/insert/delete anomaly).
- **Access pattern** — daftar read/write konkret yang akan dijalankan ke skema (frekuensi + target latency).
- **Denormalisasi** — sengaja menyimpan redundansi demi kecepatan baca (read-heavy).
- **Ledger isolated** — tabel uang (mis. payment) append-only, terpisah dari profil/saldo customer.

4. Referensi

Normalisasi Codd (1NF→BCNF), Dimensional modeling (star schema kalau read-heavy/reporting), mandate Tata (Data SACRED, Money SACRED, Reuse>Rebuild), [erd-template](#), [data-dictionary](#).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Audit access pattern	Shikamaru	Shikamaru	@saitama	—
Desain ER + DDL	Shikamaru	Shikamaru	@saitama (joint), @lelouch (produk)	@kakashi
Lock skema (Type-1)	Shikamaru	Tata	@kakashi	tim

6. Prosedur

6.1 Pemahaman & audit

- 6.1.1 Baca **PRD + use case** → pahami query pattern yang akan jalan. Kalau requirement data ambigu → konfirmasi @lelouch, **jangan asumsi**.
- 6.1.2 Susun **access pattern audit** (tabel: read/write · pattern · frekuensi · target latency). Exit kalau pola read/write belum jelas → balik tanya.

6.2 Pemodelan

- 6.2.1 Draft **ER model** (erd-template): entity, relasi, kardinalitas.
- 6.2.2 **Normalisasi level decision**: default **3NF**. Denormalize hanya kalau read:write > 100:1 + kolom jarang berubah + redundansi diterima (justifikasi tertulis).
- 6.2.3 **Constraint plan**: PK (UUID v7 / serial), FK (integritas referensial), UNIQUE (natural key), CHECK (enum/range).
- 6.2.4 **Data SACRED wajib**: tiap tabel punya `deleted_at` (soft-delete) + kolom audit `created_at` / `updated_at` / `created_by` / `updated_by`.
- 6.2.5 **Money/sensitive isolation**: kalau ada uang (payment) → tabel **ledger append-only terpisah** dari customer (kontrol D6). Kalau ada data pribadi → trigger SOP-SH-04 (klasifikasi PDP).

6.3 Index & dokumentasi

- 6.3.1 **Index plan** per access pattern (detail di SOP-SH-05). Default: partial index `WHERE deleted_at IS NULL`.
- 6.3.2 Tulis **DDL** + isi **data-dictionary** (kolom, tipe, semantik, klasifikasi).
- 6.3.3 Tulis **Schema Decision Record (SDR)** kalau keputusan Type-1 (lock skema) → simpan `adr/NNN-*.md`.

6.4 Validasi & handoff (exit)

- 6.4.1 Jalankan **QC checklist** (migration-checklist §schema): 3NF justified, PK/FK/constraint lengkap, audit cols + `deleted_at`, ledger isolated, PDP terklasifikasi.
- 6.4.2 **Joint review @saitama** — BE setuju shape data (no throw-over-the-wall).
- 6.4.3 **Buat engineering note high-level** (kontrol SH-C7) — kalau unit kerja non-trivial, tulis eng-note ikut `../../kakashi/tools/eng-note-template.md`, simpan di `shikamaru/notes/YYYY-MM-DD-<topik>.md` (konteks + keputusan normalisasi/index + dampak ke

@saitama). SDR (Type-1) tetap di `adr/` — eng-note merangkum, bukan gandin. Trivial cukup di `log.md`. **Exit criteria:** eng-note ter-arsip + ditautkan di `log.md`.

- 6.4.4 **Exit criteria:** checklist pass + Saitama acc + eng-note ter-arsip (kalau non-trivial) + (kalau Type-1) SDR ada & ter-escalate → handoff ke Pre-Tata Gate @kakashi.

7. Pengecualian

- **Prototype Fauxbase:** skema "hidup" di kode (`Entity` + `@field`), bukan DDL SQL. SOP tetap berlaku konseptual (3NF, audit cols, soft-delete via field). Shikamaru aktif penuh saat transisi prototype → real DB.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Schema Decision Record (Type-1)	<code>adr/NNN-*.md</code>	Permanen
Engineering note high-level (unit kerja non-trivial)	<code>notes/YYYY-MM-DD-<topik>.md</code>	Permanen
ER diagram	<code>tools/erd-template.md</code> (instance per fitur) / repo	Living
Data dictionary	<code>tools/data-dictionary.md</code>	Living
DDL + access pattern audit	<code>log.md</code> / repo migration	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Anomali data	# update/insert/delete anomaly ditemukan di prod	≈ 0
Skema lolos joint review sekali	# skema acc @saitama sekali ÷ total	↑ tiap periode
Coverage audit cols + soft-delete	# tabel lengkap audit ÷ total tabel	100%

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama